2025　年度

東京理科大学大学院

理学研究科　　数学専攻

修士課程入学試験問題

[　専門基礎科目　]

【この試験は専門基礎科目の問題で、１ページから３ページまであります。】

○　指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○　試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○　その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配付された問題用紙・計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

線形代数、微分積分、集合と位相の3題、すべて解答しなさい。

計算用紙については、3枚配布します。

試験時間　　90　分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
線形代数	一切参照不可、 解答は全て解答用紙（裏面利用可）に記述	1	3
微分積分		1	
集合と位相		1	

受験番号	

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	数学	科目	[専門基礎科目] 線形代数	受験番号	

[1]

実数全体の集合を$\mathbb{R}$とおく．また，$V = M_2(\mathbb{R})$を実2次正方行列全体のなすベクトル空間とし，写像$f : V \to \mathbb{R}$を

$$f(X) = \begin{bmatrix} 1 & 3 \end{bmatrix} X \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} \quad (X \in V)$$

によって定める．以下の問いに答えよ．

(1) fは線形写像であることを示せ．

以下，fの核$\mathrm{Ker}\, f$をWとおく．

(2) 行列$A, B, C \in V$を

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},\ B = \begin{bmatrix} 0 & 6 \\ 1 & 0 \end{bmatrix},\ C = \begin{bmatrix} 0 & -3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

とおくとき，組(A, B, C)はWの基底をなすことを示せ．

(3) 線形変換$g : V \to V$を

$$g(X) = \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} X \quad (X \in V)$$

により定める．このとき，$g(W) \subset W$であることを示せ．

(4) 写像gを(3)のとおりとし，gをWに制限することでWの線形変換とみなす．このとき，$g : W \to W$の固有値を求めよ．

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	数学	科目	[専門基礎科目] 微分積分	受験番号	

［ 2 ］ $\mathbb{R}$ を実数全体の集合とする．以下の問いに答えよ．

(1) $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ は $a\in\mathbb{R}$ のある近傍で C^2 級であるとする．このとき，

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)-hf'(a)}{h^2}=\frac{1}{2}f''(a)$$ が成り立つことを示せ．

(2) $\displaystyle\int_0^{\infty} x\,e^{-x}\,dx$ の値を求めよ．

(3) $f(x,y)=x^3+y^3-3xy$ $((x,y)\in\mathbb{R}^2)$ の極値を求めよ．

(4) $A=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid 1\leq x^2+y^2\leq 4\}$ とする．このとき，

$\displaystyle\iint_A \frac{1}{x^2+y^2}\,dxdy$ の値を求めよ．

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	数学	科目	[専門基礎科目] 集合と位相	受験番号	

[3] $\mathbb{R}$ を実数全体の集合とする．$a \in \mathbb{R}$ に対し $(a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$ とおき，

$$\mathcal{O} = \{(a, \infty) \mid a \in \mathbb{R}\} \cup \{\emptyset, \mathbb{R}\}$$

と定める．このとき以下の問いに答えよ．

(1)　$\mathcal{O}$ が位相（開集合系）の公理を満たすことを確かめよ．

(2)　位相空間 $(\mathbb{R}, \mathcal{O})$ がハウスドルフ位相空間であるかどうか，理由とともに答えよ．

(3)　位相空間 $(\mathbb{R}, \mathcal{O})$ が連結であるかどうか，理由とともに答えよ．

(4)　位相空間 $(\mathbb{R}, \mathcal{O})$ がコンパクトであるかどうか，理由とともに答えよ．